

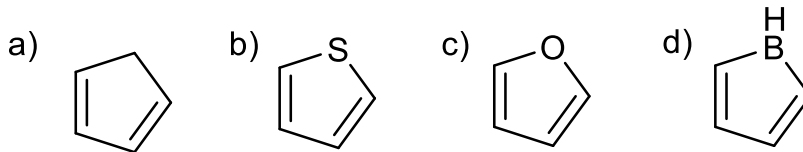
ZADANIE 1

Aromatyczność kontra reaktywność

Energia stabilizacji aromatycznej (lub energia rezonansu) to różnica pomiędzy energiami struktury ze zlokalizowanymi wiązaniami podwójnymi a struktury związku ze zdelokalizowanymi elektronami. Np. dla benzenu jest to różnica pomiędzy energią hipotetycznego układu zawierającego trzy wiązania pojedyncze C-C oraz trzy wiązania podwójne C=C, a układu ze zdelokalizowanymi elektronami i wynosi ona ok. 151 kJ/mol (dodatnia wartość oznacza stabilizację struktury ze zdelokalizowanymi elektronami).

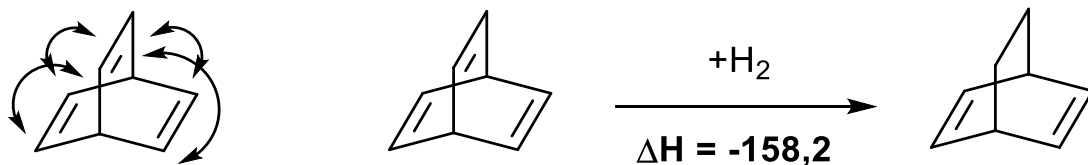
Polecenia:

a. (8 m.) Poniżej przedstawiono cztery związki chemiczne oraz cztery wartości energii rezonansu. Przyporządkuj wartości energii rezonansu do odpowiednich związków chemicznych. Dla każdego związku uzasadnij swoje przyporządkowanie na podstawie jego właściwości albo różnic z innym związkiem z tej listy.



Wartości energii rezonansu: 1) 51,5 kJ/mol; 2) 65,3 kJ/mol; 3) -100,4 kJ/mol; 4) 0,0 kJ/mol.

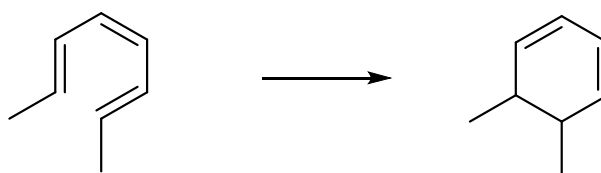
Jednym z efektów stabilizacji aromatycznej benzenu jest stosunkowo wysoka wartość entalpii wyczerpującego/całkowitego uwodornienia benzenu ($-207,9$ kJ/mol) względem na przykład wartości entalpii uwodornienia cykloheksenu ($-120,1$ kJ/mol). W 1957 roku naukowcy zasugerowali, że bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trien może mieć bardzo wysoką energię rezonansu w związku z przestrzennym nakładaniem się jego orbitali p jak na rysunku poniżej:



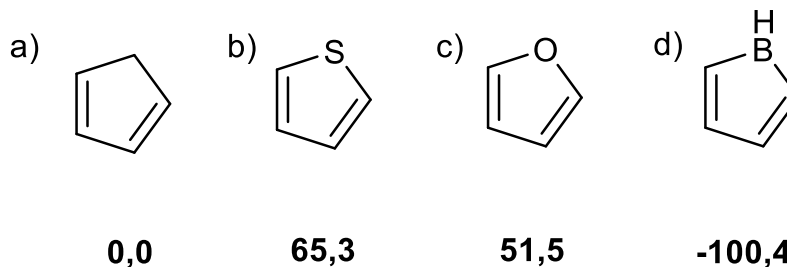
Znaleziona w późniejszych latach eksperymentalna wartość entalpii uwodornienia tego związku do bicyklo[2.2.2]okta-2,5-dienu wynosi $-158,2$ kJ/mol.

- b.** (2 m.) Na podstawie tych danych odpowiedz na pytanie, czy struktura bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trienu jest stabilizowana czy destabilizowana przez sprzężenie pomiędzy wszystkimi jego elektronami p i czy w związku z tym można uznać, że 6 elektronów p jest zdelokalizowane na cały układ, czy raczej jest to związek zawierający trzy izolowane wiązania podwójne?

Podczas ogrzewania (2E,4Z,6E)-okta-2,4,6-trienu powstaje cis-5,6-dimetylocykloheksan-1,3-dien w reakcji:



- c.** (10 m.) Dla substratu tej reakcji przygotuj schematyczne rysunki sześciu orbitali molekularnych o najniższych energiach powstałych z orbitali typu p wraz z obsadzeniem ich elektronami. Podpisz orbitale HOMO oraz LUMO.
- d.** (1 m.) Narysuj wzór produktu uwzględniając stereochemię.
- e.** (4 m.) Na podstawie schematów orbitali zaproponuj, czy prawidłowym mechanizmem tej reakcji jest obrót konrotacyjny czy dysrotacyjny. Odpowiedź krótko uzasadnij
- f.** (6 m.) Podaj z jakiego substratu należy wyjść, aby w analogicznej reakcji zsyntetyzować trans-5,6-dimetylocykloheksan-1,3-dien, zakładając taki sam mechanizm reakcji. Podaj nazwę tego substratu, narysuj jego schemat i krótko uzasadnij odpowiedź.

a.

Związek **a)** (cyklopentadien) nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny, więc jego energia rezonansu wynosi 0 kcal/mol.

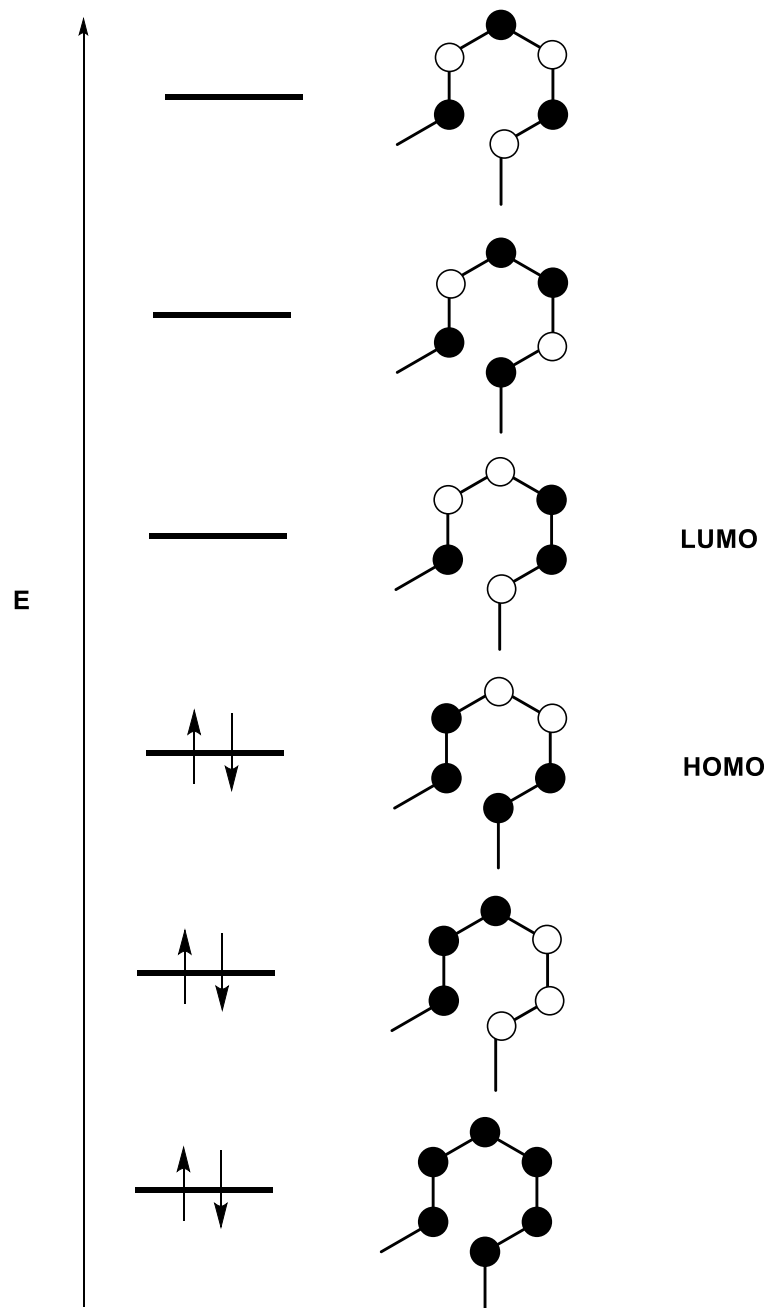
Związek **b)** (tiofen) jest związkiem aromatycznym, w którym jedna z wolnych par elektronowych atomu siarki bierze udział w tworzeniu układu aromatycznego. Wyższa wartość energii rezonansu niż dla furanu wynika z faktu, że atom siarki jest mniej elektroujemny niż atom tlenu, przez co atom S łatwiej „uwpólnia” (przekazuje do sektetu) elektrony niż atom O.

Związek **c)** (furan) jest związkiem aromatycznym, w którym wolna para elektronowa atomu tlenu bierze udział w tworzeniu układu aromatycznego. Ponieważ atom O jest bardziej elektroujemny niż atom S, furan mniej chętnie uwpólnia elektrony, przez co jego energia rezonansu jest niższa.

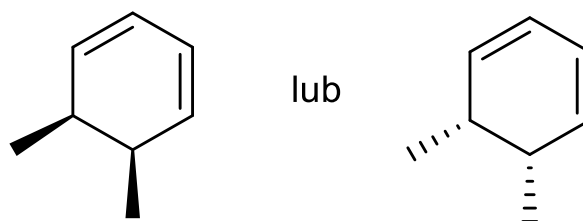
W związku **d)** nie ma wolnej pary elektronowej, przez co nie jest to układ aromatyczny. Inaczej niż dla cyklopentadienu ten układ można uznać za antyaromatyczny, przez co energia rezonansu jest ujemna.

- b.** Wartości entalpii uwodornienia bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trienu (−158,2 kJ/mol) jest niższa niż wartość entalpii uwodornienia cykloheksenu (−120,1 kJ/mol). Ponieważ w obydwu przypadkach uwodornieniu podlega jedno wiązania podwójne to wynika z tego, że bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trien jest destabilizowany przez przestrzenne oddziaływania ze sobą elektronów *p* w całym trójwymiarowym układzie.

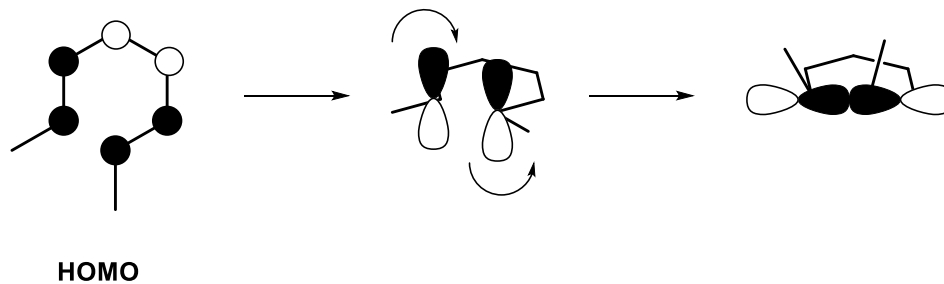
c.



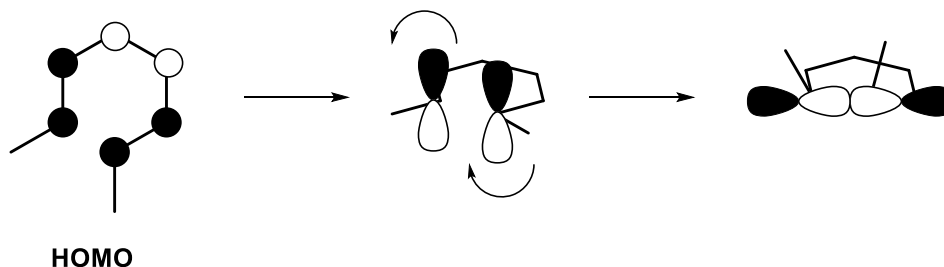
d.



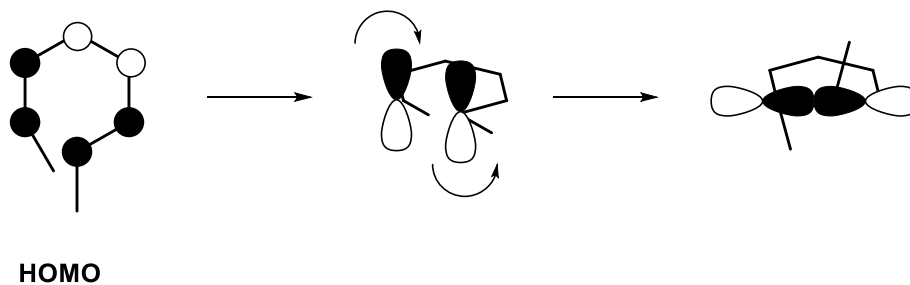
e. Aby powstało nowe wiązanie chemiczne orbitale p HOMO muszą się ustawić „pasującymi” do siebie stronami / znakami, zgodnie z poniższym schematem. Ponieważ orbitale „obracają się” w różne strony jest to obrót dysrotacyjny.



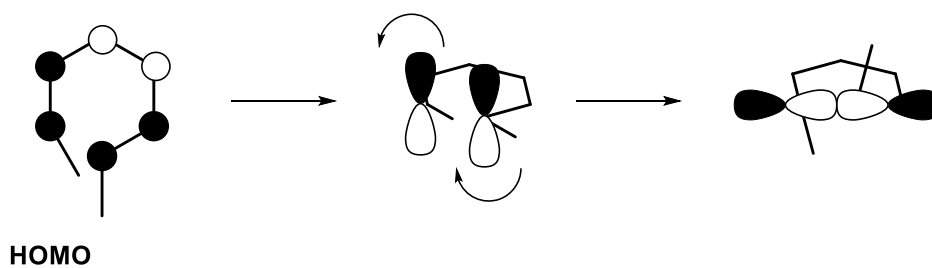
lub



f. Ponieważ mechanizm reakcji jest taki sam (obróć dysrotacyjny), to musimy wyjść z innego izomeru związku wyjściowego. Weźmy (2Z,4Z,6E)-okta-2,4,6-trien lub (2E,4E,6Z)-okta-2,4,6-trien, który ma taki sam układ orbitali *p*:



lub



W tym przypadku również mamy „obróć” orbitali i terminalnych grup metylowych w przeciwne strony, ale prowadzi to do izomeru trans produktu.

Punktacja:

a. Za poprawne przyporządkowanie. Za poprawne wyjaśnienia.	$4 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $4 \times (1 - 0) \text{ m.}$
b. Za podanie poprawnej odpowiedzi.	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
c. Za prawidłowy schemat orbitali. Za poprawne umieszczenie elektronów. Za poprawne popisanie orbitali.	$6 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $3 \times (1 - 0) \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
d. Za poprawne prawidłowego wzoru.	$1 - 0 \text{ m.}$
e. Za prawidłową odpowiedź. Za podanie prawidłowego uzasadnienia.	$2 - 0 \text{ m.}$ $2 - 1 - 0 \text{ m.}$
f. Za podanie prawidłowej nazwy związku. Za narysowanie prawidłowego schematu związku. Za podanie prawidłowego uzasadnienia.	$2 - 0 \text{ m.}$ $2 - 0 \text{ m.}$ $2 - 1 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	31 m.